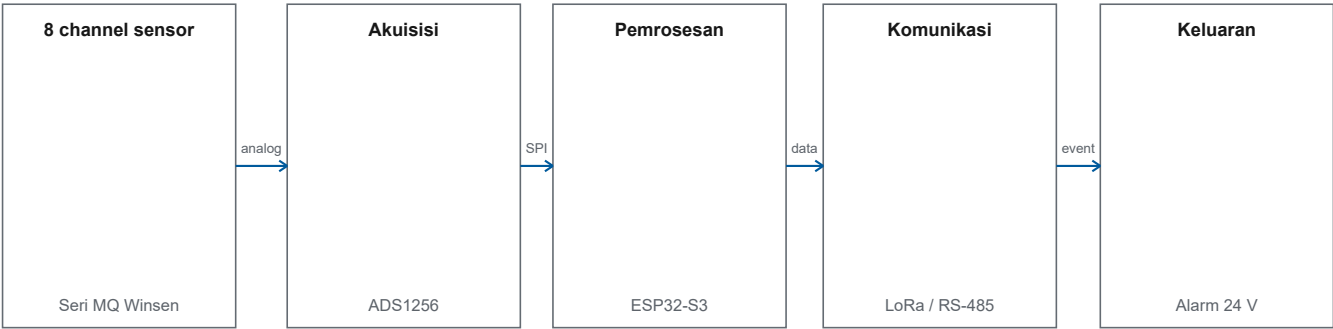


GasleakDetector

Technical Datasheet Revision 4.0

Perangkat sensing delapan channel dengan pemrosesan lokal, alarm 24 V, LoRa STAR, dan RS-485.



CHANNEL SENSOR	CATU UTAMA	RF	ALARM
8 channel	24 VDC nominal	920-923 MHz	AUTO, keluaran 24 V

Fitur utama

- Akuisisi delapan channel sensor dengan pengaktifan daya per channel.
- Menjalankan pemrosesan lokal pada mode Running/Inference.
- Mengirim telemetri dan event alarm ke CH melalui LoRa STAR.
- Menyediakan keluaran steady 24 V untuk perangkat alarm eksternal.

Ikhtisar teknis

GasleakDetector menggabungkan sensing multi-channel, pemrosesan lokal, alarm fisik, dan dua antarmuka komunikasi dalam satu endpoint lapangan.

Profil fungsi

Arsitektur	8 channel analog
Kontrol	ESP32-S3
Jalur utama	LoRa STAR ke CH
Jalur lokal	RS-485 Modbus

Antarmuka operasional

Pemrosesan lokal	Scanning, validasi input, inferensi, status, dan pembentukan frame.
Komunikasi	LoRa STAR sebagai jalur field utama; RS-485 sebagai antarmuka lokal read-only.
Alarm	Mode AUTO mengikuti hasil inferensi alarm valid; MANUAL hanya sesi pengujian.

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar dan arsitektur	3
2.1 Ikhtisar produk	3
2.2 Arsitektur fungsional	3
2.3 Komponen perangkat keras utama	3
3 Sensor channel dan jalur sinyal	4
3.1 Pemetaan delapan channel sensor	4
3.2 Kontrol daya channel dan nulling	4
3.3 Jalur akuisisi analog	4
3.4 Konfigurasi ADC dan sampling	4
3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid	5
3.6 Gerbang validitas inferensi	5
4 Inferensi dan mode operasi	5
4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi	5
4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan	5
4.3 Mode operasi firmware	6
4.4 Urutan boot dan sesi normal	6
5 Alarm dan catu daya	6
5.1 Arsitektur alarm lokal	6
5.2 Arsitektur catu daya	6
5.3 Konsumsi arus pada input 24 V	7
5.4 Konfigurasi baterai	7
5.5 Pemantauan tegangan baterai	7
6 Antarmuka komunikasi	8
6.1 Antarmuka LoRa STAR	8
6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus	8
6.3 Keamanan data dan frame	8
7 Komisioning dan diagnostik	8
7.1 Komisioning melalui Operator Hub	8
7.2 Status dan diagnostik	9
8 Parameter operasional dan antarmuka	9
8.1 Waktu operasional	9
8.2 Antarmuka Modbus RTU	9
8.3 Definisi status perangkat	10
8.4 Logika keluaran alarm	10
8.5 Pemantauan baterai	10
9 Referensi dan riwayat revisi	10

1 Identifikasi produk

Produk	GasleakDetector
Status produk	Engineering Prototype
Revisi dokumen	4.0
Baseline teknis	Firmware 0.8.19 Protocol 0.2.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
ADC	Analog-to-Digital Converter	RTU	Remote Terminal Unit pada Modbus
DAC	Digital-to-Analog Converter	STAR	Domain radio endpoint-ke-CH
NVM	Memori non-volatile	TLS	Transport Layer Security
RF	Radio frequency		

2 Ikhtisar dan arsitektur

2.1 Ikhtisar produk

GasleakDetector menggabungkan sensing multi-channel, pemrosesan lokal, alarm fisik, dan dua antarmuka komunikasi dalam satu endpoint lapangan.

Arsitektur	8 channel analog	Kontrol	ESP32-S3
Jalur utama	LoRa STAR ke CH	Jalur lokal	RS-485 Modbus

- Akuisisi delapan channel sensor dengan pengaktifan daya per channel.
- Menjalankan pemrosesan lokal pada mode Running/Inference.
- Mengirim telemetri dan event alarm ke CH melalui LoRa STAR.
- Menyediakan keluaran steady 24 V untuk perangkat alarm eksternal.

2.2 Arsitektur fungsional

Jalur utama bergerak dari sensor menuju akuisisi, pemrosesan, komunikasi, lalu alarm atau telemetri.



Gambar 1. Jalur fungsi utama GasleakDetector.

Pemrosesan lokal	Scanning, validasi input, inferensi, status, dan pembentukan frame.
Komunikasi	LoRa STAR sebagai jalur field utama; RS-485 sebagai antarmuka lokal read-only.
Alarm	Mode AUTO mengikuti hasil inferensi alarm valid; MANUAL hanya sesi pengujian.

2.3 Komponen perangkat keras utama

Tabel ini mengidentifikasi komponen yang terlihat pada desain; rating komponen tidak otomatis menjadi rating produk rakitan.

Fungsi	Komponen	Peran pada produk
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Kontrol, komunikasi, dan pemrosesan lokal
ADC	ADS1256IDBR	Akuisisi analog multi-channel 24-bit
Lingkungan	SHT40-AD1B-R2	Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan
Radio	E22-900MM22S	Antarmuka LoRa STAR
RS-485	THVD1410DR	Physical layer Modbus RTU
Ekspander	PCF8574T	Kontrol enable channel sensor

3 Sensor channel dan jalur sinyal

3.1 Pemetaan delapan channel sensor

Urutan channel adalah bagian dari kontrak akuisisi dan pemrosesan; nilai performa gas tidak disimpulkan dari nama sensor.

Channel	Sensor	Identifikasi
1	MQ-8	Seri MQ Winsen
2	MQ-135	Seri MQ Winsen
3	MQ-3	Seri MQ Winsen
4	MQ-5	Seri MQ Winsen
5	MQ-4	Seri MQ Winsen
6	MQ-7	Seri MQ Winsen
7	MQ-6	Seri MQ Winsen
8	MQ-2	Seri MQ Winsen

3.2 Kontrol daya channel dan nulling

Setiap channel memiliki jalur kontrol yang memungkinkan pengaktifan sensor dan proses nulling secara terarah.

Tahap	Deskripsi
Lapisan kontrol	ESP32-S3 mengatur enable dan urutan layanan
Ekspansi I/O	PCF8574T memetakan delapan sinyal enable
Switch daya	TPS22919 mengendalikan suplai per channel
Nulling analog	DAC dan multiplexer mengatur koreksi channel

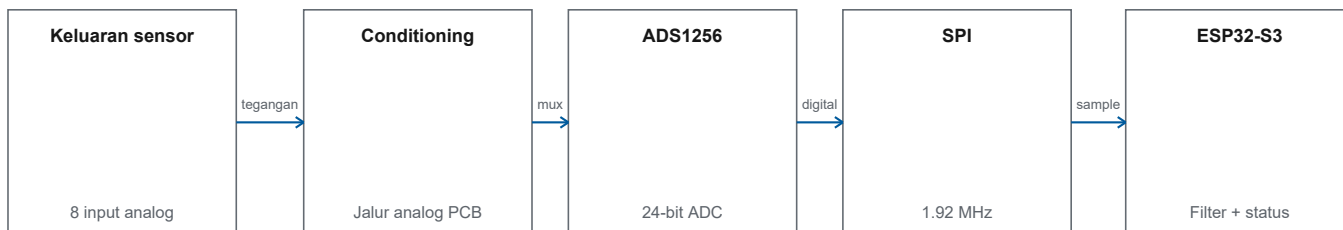
Gambar 2. Lapisan kontrol daya dan nulling.

- Mode Nulling adalah fungsi engineering terpisah dari mode operasi normal.
- Status channel dan hasil nulling tersedia untuk readback engineering.

Catatan: Prosedur nulling mencakup delapan channel, penyimpanan profile, reboot, dan penerapan kembali profile yang valid.

3.3 Jalur akuisisi analog

Akuisisi menggunakan ADC eksternal 24-bit dan dikendalikan secara terurut oleh firmware.



Gambar 3. Rantai akuisisi analog yang diimplementasikan.

ADC	Texas Instruments ADS1256IDBR, resolusi komponen 24-bit.
Clock SPI firmware	1,920,000 Hz
Output pemrosesan	Nilai channel, validitas, fault status, dan input untuk inferensi.

3.4 Konfigurasi ADC dan sampling

Firmware mengendalikan multiplexer, gain, kalibrasi, dan penerimaan sampel secara eksplisit.

Parameter	Nilai implementasi	Makna
ADS1256 data rate	30,000 SPS	Konfigurasi ADC component
VREF firmware	2.497 V	Nilai conversion source
PGA	1x - 64x adaptive	Gain dipilih sesuai input
Calibration	Self-calibration	Dilakukan pada initialization path
Setelah mux switch	Konversi pertama dibuang	Mengurangi carry-over setelah pergantian channel
Scan cadence default	500 ms	Interval siklus akuisisi firmware

3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid

Pemrosesan hanya mengkomit batch bila seluruh delapan channel memenuhi validitas dan saturation checks.

Tahap	Deskripsi
Scan 8 channel	Multiplexed sequential acquisition
Per-channel checks	Read success, validity, saturation
Batch gate	Harus 8/8 valid dan non-saturated
Moving average	10 sampel per channel
Commit	Data baru menjadi input pemrosesan/inferensi

Gambar 4. Gate penerimaan satu batch sensor.

Catatan: Satu channel invalid membuat keseluruhan batch invalid.

3.6 Gerbang validitas inferensi

Hasil classifier hanya dianggap valid bila acquisition, model, nulling, dan DAC state semuanya siap.

Tahap	Deskripsi
Sensor gate	8/8 channel valid dan non-saturated
Filter gate	Moving average telah primed
Model gate	ML runtime dan model metadata siap
Nulling gate	Profile diterapkan dan terikat ke model
DAC gate	Output nulling terverifikasi
Valid inference	Baru dapat mempengaruhi AUTO alarm

Gambar 5. Gate berlapis sebelum inference dinyatakan valid.

4 Inferensi dan mode operasi

4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi

Model inferensi menyediakan empat label klasifikasi dan satu nilai confidence.

Class 0	Clean Air	Class 1	LPG
Class 2	H2	Class 3	CO2

Output	Arti
Class label	Hasil klasifikasi model yang dikonfigurasi
Confidence	Nilai confidence classifier

4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan

SHT40 menyediakan data suhu dan kelembapan tambahan untuk status dan pemrosesan.

Komponen	SHT40-AD1B-R2	Antarmuka	I2C
Besaran	Suhu + RH	Peran	Masukan tambahan

- Firmware mengonversi raw temperature dan humidity dari sensor digital.
- Nilai dapat disertakan pada status/telemetry sesuai jalur firmware.

Catatan: Referensi resmi komponen: Sensirion SHT40 product page dan SHT4x datasheet.

4.3 Mode operasi firmware

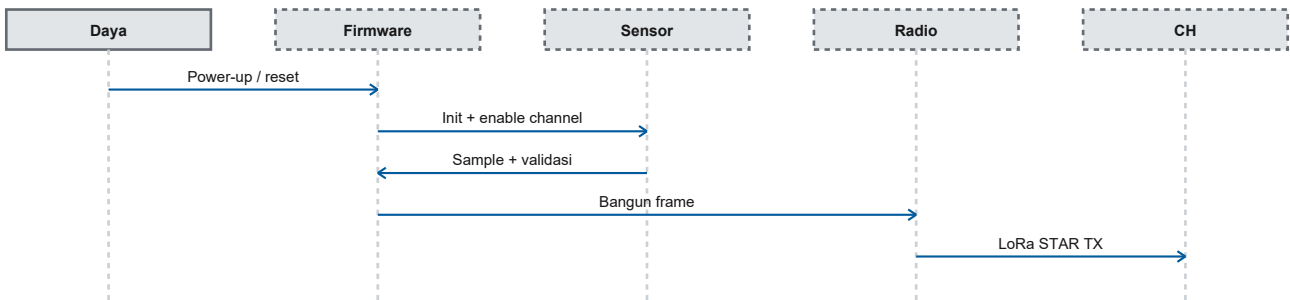
Mode dipisahkan berdasarkan tujuan operasi, pengumpulan data, dan commissioning.

Mode	Tujuan	Batas penggunaan
Running / Inference	Scanning dan inferensi lokal	Mode operasi normal setelah boot
Dataset	Pengumpulan data engineering	Tidak menjadi alarm produksi
Nulling	Koreksi baseline per channel	Memerlukan alur engineering
Battery session	Siklus operasi saat sumber baterai dipilih	Perilaku daya bergantung hardware
Alarm MANUAL	Uji beban alarm	Session-only; AUTO kembali pada boot

Catatan: Mode AUTO adalah default produk setiap boot. Mode MANUAL tidak disimpan sebagai pilihan boot permanen.

4.4 Urutan boot dan sesi normal

Urutan ini menunjukkan dependency utama sebelum perangkat dapat menghasilkan data operasi.



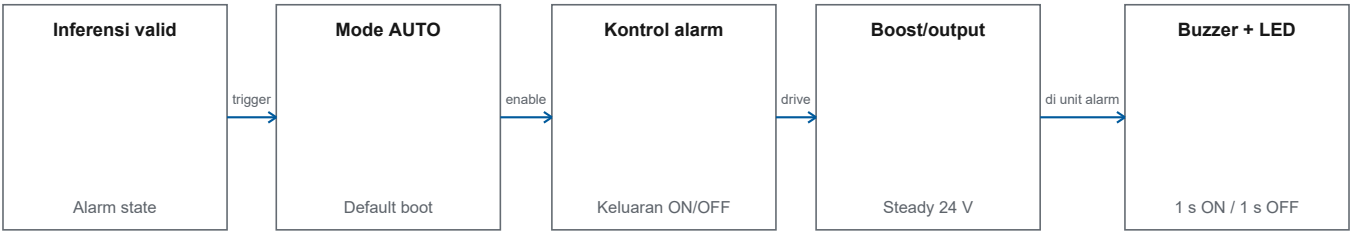
Gambar 6. Urutan boot sampai pengiriman telemetri.

- Kegagalan inisialisasi atau validasi ditampilkan melalui status diagnostik.
- Konfigurasi runtime dapat berasal dari default firmware atau NVM yang tervalidasi.
- Konfigurasi RF aktual harus diperiksa melalui readback perangkat.

5 Alarm dan catu daya

5.1 Arsitektur alarm lokal

Firmware mengendalikan satu keluaran alarm 24 V; pola bunyi/lampu dihasilkan oleh perangkat alarm eksternal.



Gambar 7. Batas tanggung jawab firmware dan perangkat alarm.

Perilaku firmware	Keluaran steady ON/OFF pada 24 V.
Perilaku beban	Buzzer dan LED berkedip otomatis 1 detik ON, 1 detik OFF saat diberi 24 V steady.
Mode uji	MANUAL session-only, dapat dipilih melalui Operator Hub.

Catatan: Keluaran 24 V telah diuji dengan perangkat alarm eksternal berupa buzzer dan LED.

5.2 Arsitektur catu daya

Produk menerima 24 VDC sebagai catu utama dan memiliki jalur operasi baterai terpisah.

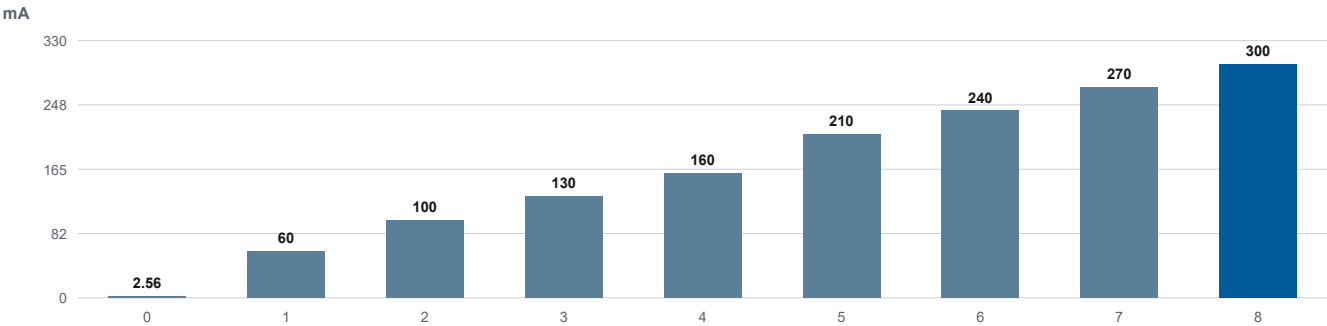
Tahap	Deskripsi
Masukan utama	24 VDC nominal
Pemilihan sumber	Baterai diprioritaskan bila terdeteksi; selain itu 24 V/5 V sesuai status hardware
Rail internal	Konversi untuk MCU, analog, radio, dan sensor
Output alarm	24 V steady saat aktif

Gambar 8. Domain daya utama produk.

Parameter elektrik	Nilai
Rating nominal produk	24 VDC
Arus terukur	Hingga 300 mA steady pada delapan sensor aktif

5.3 Konsumsi arus pada input 24 V

Nilai adalah pengukuran steady-state ketika jumlah sensor aktif dinaikkan dari nol sampai delapan.



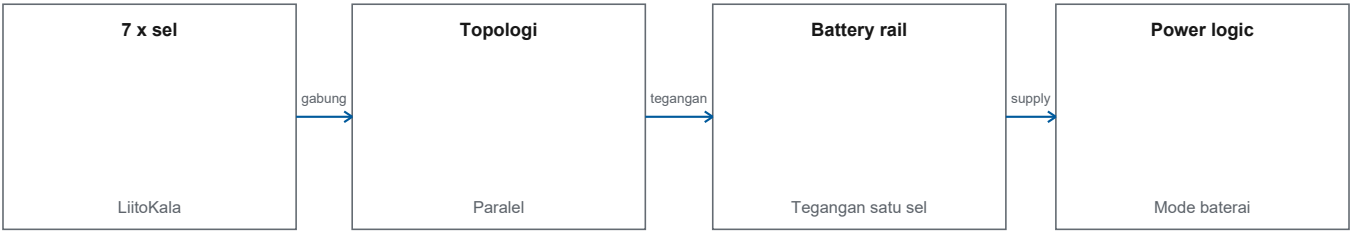
Gambar 9. Arus steady-state terhadap jumlah sensor aktif.

Sensor aktif	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Arus (mA)	2.56	60	100	130	160	210	240	270	300

Catatan: Pengukuran dilakukan dengan alat ukur diseri pada jalur 24 V+ dari PSU ke board. Nilai 300 mA adalah steady-state, bukan peak atau rating PSU.

5.4 Konfigurasi baterai

Mode baterai menggunakan tujuh sel 18650 yang disusun paralel.



Gambar 10. Topologi baterai GasleakDetector.

Jenis sel	LiitoKala Lii-King4000 18650, label 4000 mAh per sel
Jumlah	7
Susunan	Paralel

Catatan: Angka 4000 mAh adalah nilai label sel, bukan hasil capacity test pada pack produk.

5.5 Pemantauan tegangan baterai

Firmware melaporkan battery voltage dan diagnostic flags, tetapi tidak memakai flag tersebut sebagai active cutoff.

Diagnostic	Threshold source	Perilaku
Battery low	3.50 V	Status/flag; tidak menghentikan operasi
Battery critical	3.30 V	Status/flag; bukan physical cutoff

Tahap	Deskripsi
Voltage read	Battery monitor acquisition
Diagnostic compare	Low / critical flags
Status output	Nilai dan flag tersedia untuk readback
Protection boundary	Tidak memutuskan pack atau rail secara aktif

Gambar 11. Monitoring diagnostik versus proteksi aktif.

6 Antarmuka komunikasi

6.1 Antarmuka LoRa STAR

LoRa STAR menghubungkan GasleakDetector ke radio STAR pada CH.

Parameter	Default firmware	Catatan
Carrier	920.0 MHz	Input konfigurasi dibatasi 920-923 MHz inclusive
Bandwidth	125 kHz	Harus sama pada GasleakDetector dan CH STAR
Spreading factor	SF7	Default domain STAR
Coding rate	4/5	Nilai konfigurasi firmware CR=5
TX power	17 dBm	Setting firmware, bukan output terukur
Preamble	8	Default firmware
Antena	3 dBi	Konfigurasi produk

Catatan: Konfigurasi aktif diverifikasi melalui device readback setelah komisioning.

6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus

Antarmuka lokal disediakan sebagai Modbus RTU slave read-only untuk pembacaan data/status yang diekspos produk.

Physical layer	RS-485	Protocol	Modbus RTU
Mode	Slave read-only	Unit ID	1
Serial format	9600 bit/s, 8N1		
Transceiver	THVD1410DR		
Akses customer	Pembacaan delapan register publik yang didukung; tidak digunakan untuk menulis kontrol produk.		

Catatan: Interface menggunakan function code 03/04 dan register read-only yang ditetapkan pada peta register produk.

6.3 Keamanan data dan frame

Payload field menggunakan autentikasi aplikasi agar penerima dapat memverifikasi keaslian frame dan menolak frame yang tidak valid sebelum pemrosesan lebih lanjut.

Tahap	Deskripsi
Data sensor	Nilai, status, dan event
Frame aplikasi	Identitas, sequence, dan payload
AES-128-GCM	Confidentiality + authentication
Transport LoRa	STAR menuju CH

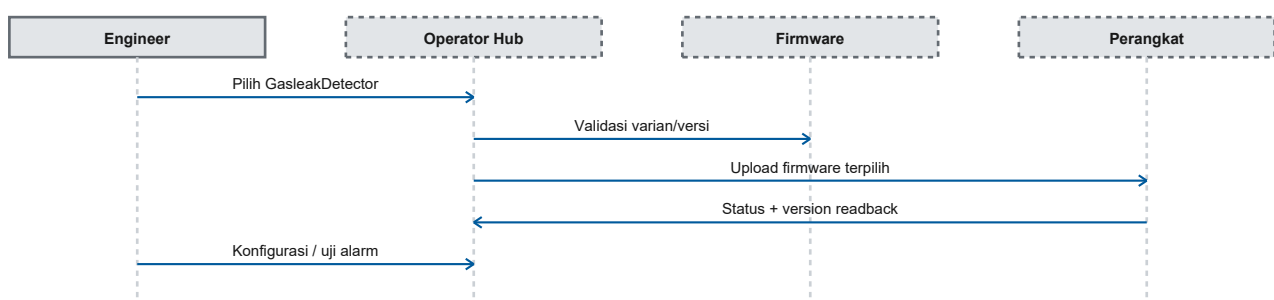
Gambar 12. Lapisan perlindungan payload field.

- CH meneruskan frame field dan tidak menjadi titik terminasi TLS.
- TLS, bila dipilih, berada pada segmen Gateway-ke-broker.
- Penerima menolak payload yang gagal autentikasi atau pemeriksaan anti-replay.

7 Komisioning dan diagnostik

7.1 Komisioning melalui Operator Hub

Operator Hub menjadi antarmuka pemilihan varian firmware, upload, konfigurasi, dan readback engineering.



Gambar 13. Alur commissioning terkontrol operator.

Verifikasi komisioning	Kriteria
Versi dan hardware	Versi aktif dan profil hardware diverifikasi melalui readback perangkat setelah upload.
Mode alarm	Mode MANUAL memerlukan langkah eksplisit dan kembali AUTO saat boot.
Batas RF	Konfigurasi frekuensi di luar 920-923 MHz ditolak.

7.2 Status dan diagnostik

Status machine-readable digunakan untuk membedakan konfigurasi, kesiapan subsistem, fault, dan hasil operasi.

Kelompok status	Contoh isi engineering
Identitas	Firmware version, protocol version, device identity
Sensor	Channel aktif, validitas, dan fault state
Nulling	Profile/status dan hasil per channel
Radio	Frequency, bandwidth, SF, CR, power, preamble
Alarm	AUTO/MANUAL, commanded output, session-only flag
Daya	Sumber terdeteksi dan state power path

Catatan: Pembacaan kembali perangkat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi unit aktif.

8 Parameter operasional dan antarmuka

8.1 Waktu operasional

Firmware menjalankan akuisisi, pelaporan radio, dan jendela penerimaan dengan interval tetap berikut.

Fungsi	Nilai	Keterangan
Siklus pemindaian sensor	500 ms	Interval pemrosesan pengukuran delapan channel.
Pelaporan radio periodik	10 s	Interval nominal pengiriman data operasional melalui LoRa STAR.
Jendela penerimaan setelah transmisi	2 s	Waktu perangkat mempertahankan jalur penerimaan setelah pengiriman.
Pemanasan sensor pada sesi baterai	30 s	Delapan channel sensor dipanaskan sebelum siklus inferensi pada sesi baterai.

8.2 Antarmuka Modbus RTU

RS-485 menyediakan delapan register 16-bit hanya-baca untuk integrasi dengan pengendali atau sistem akuisisi eksternal.

Parameter	Spesifikasi
Mode	Modbus RTU / RS-485
Alamat unit	1
Format serial	9600 bit/s, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (8N1)
Fungsi baca	03 (Holding Registers), 04 (Input Registers)
Akses	Hanya-baca

Alamat	Nama	Isi
0	Status	Bit status perangkat; lihat tabel status.
1	Kelas gas	Pengenal kelas hasil inferensi.
2	Kepercayaan	Nilai kepercayaan dalam persen.
3	Tegangan baterai	Pembacaan baterai dalam milivolt.
4	Sumber input 24 V	Menunjukkan bahwa sumber input yang terpilih adalah 24 V.
5	Daya eksternal	Penanda daya eksternal aktif.
6	Pencacah transmisi	16 bit rendah pencacah transmisi LoRa.
7	ID node	Pengenal node perangkat.

8.3 Definisi status perangkat

Register status menggunakan bit independen agar sistem eksternal dapat membedakan kesiapan perangkat, validitas inferensi, sumber daya, dan alarm.

Bit	Status ketika 1
0	Akuisisi ADC siap
1	DAC siap
2	Radio siap
3	Model inferensi siap
4	Hasil inferensi valid
5	Kondisi alarm aktif
6	Sumber input terpilih adalah 24 V
7	Daya eksternal aktif

8.4 Logika keluaran alarm

Keluaran alarm 24 V memiliki mode AUTO untuk operasi normal dan mode MANUAL untuk pengujian terkontrol.

Mode	Kondisi pengendali	Keluaran alarm 24 V
AUTO	Inferensi menetapkan alarm	Aktif
AUTO	Inferensi tidak menetapkan alarm; penyimpanan status clear berhasil	Tidak aktif
AUTO fail-safe	Penyimpanan status clear gagal	Tetap aktif hingga clear valid dapat disimpan
MANUAL	Perintah uji ON	Aktif
MANUAL	Perintah uji OFF	Tidak aktif

Catatan: Mode MANUAL tidak disimpan sebagai mode operasi permanen. Setelah perangkat dimulai ulang, mode awal adalah AUTO. Kegagalan menyimpan status clear mempertahankan alarm ON secara fail-safe. Ketika keluaran 24 V aktif, pola bunyi dan kedip satu detik ON/satu detik OFF dibentuk oleh perangkat alarm yang diberi catu.

8.5 Pemantauan baterai

Tegangan baterai difilter untuk telemetri dan diagnostik. Ambang berikut adalah ambang pemantauan, bukan fungsi pemutusan daya otomatis.

Parameter	Nilai	Fungsi
Sampel per pembacaan	16	Perataan pembacaan ADC.
Rasio pembagi tegangan	3.0	Konversi tegangan ADC ke tegangan baterai.
Batas pembacaan valid	3.0 V minimum	Menolak pembacaan di bawah batas valid.
Ambang rendah	3.5 V	Status pemantauan baterai rendah.
Ambang kritis	3.3 V	Status pemantauan baterai kritis.
Koefisien filter	0.20	Exponential moving average.

Catatan: Firmware memantau dan melaporkan tegangan baterai, tetapi tidak mencegah boot, menghentikan transmisi, atau memasuki mode daya-rendah berdasarkan ambang tersebut.

9 Referensi dan riwayat revisi

Referensi eksternal menjelaskan komponen; nilai produk rakitan mengikuti spesifikasi dalam dokumen ini.

Referensi	Dokumen / URL
R1	Espressif - ESP32-S3-WROOM-1/1U Datasheet, v1.8, documentation.espressif.com
R2	Texas Instruments - ADS1256 product datasheet, ti.com/product/ADS1256
R3	Texas Instruments - THVD1410 product datasheet, ti.com/product/THVD1410
R4	Sensirion - SHT40 / SHT4x Datasheet, sensirion.com/products/catalog/SHT40
R5	Winsen - MQ Sensor Series Overview, winsen-sensor.com/mq-sensor.html
Revisi	Perubahan
3.0	Pembaruan struktur dan spesifikasi teknis.